В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

Подвесьте цепочку за горизонтальную балку кабинки так, чтобы свисающий участок цепи не касался пола, но был максимальной длины. Дождитесь прекращения колебаний в цепочке или успокойте их самостоятельно. Несильно ударьте по нижнему концу цепочки в горизонтальном направлении. По цепочке начнет распространяться возмущение. Сначала оно будет двигаться вверх, а после отразится от верхнего конца и будет перемещаться вниз, пока не достигнет нижнего конца (см. рис. 1). После того, как возмущение достигнет нижнего конца цепочки, движение повторится.

Задание

1. Назовем время движения возмущения вверх-вниз периодом T. Исследуйте, меняется ли период движения при повторном движении. Для этого измерьте время одного периода t_1, время двух периодов t_2 (то есть суммарное время двух циклов движения), время трех периодов t_3 и так далее, то есть зависимость времени движения t_n возмущения от количества совершенных им циклов движения n. Обработайте проведенные измерения и сделайте вывод, зависит ли период движения от номера цикла движения.

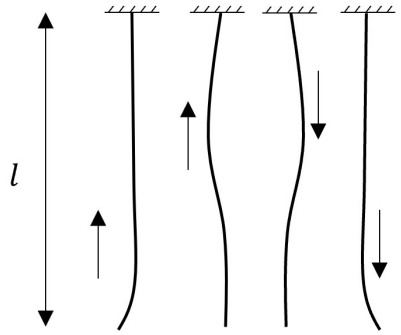


Рис. 1. Один цикл движения возмущения по цепочке.

2. Измерьте как можно точнее зависимость времени одного цикла движения вверх-вниз от длины подвешенной части цепочки.

3. Движение возмущения можно описать двумя моделями. В первой модели движение происходит с постоянной скоростью v. Во второй модели движение вверх происходит равноускоренно[1] с ускорением a, а движение вниз равнозамедленно с тем же по модулю ускорением. В этом случае время одного периода движения может быть рассчитано как:

$$T = 2\sqrt{\frac{2l}{a}}. \tag{1}$$

Постройте график исследованной в Пункте 2 зависимости в двух наборах координат, отвечающих линейному поведению функции для двух предложенных моделей. Выберите модель, верно описывающую движение возмущения. Если вы выбрали модель движения с постоянной скоростью, то определите скорость движения возмущения v. Если вы считаете, что верной является модель равноускоренного движения, определите a.

Оборудование: цепочка, малярный скотч, секундомер, рулетка.

[1] При равноускоренном движении скорость меняется со временем линейно $v = at$.